Лекция №6 Движения плоскости

§6.1 Понятия отображения и преобразования

Пусть X, Y – множества. Прямое произведение $X \times Y$ – это множество всех упорядоченных пар (x, y), где $x \in X$, $y \in Y$.
Подмножество $S \subseteq X \times Y$ называется соответствием.
Соответствие $S \subseteq X \times Y$ называется отображением из X в Y, если для всякого $x \in X$ существует единственный $y \in Y$, т.ч. $(x, y) \in S$.
Элемент y при этом называется образом элемента x, а элемент x — прообразом элемента y. Для обозначения отображения из X в Y удобно использовать запись $f: X \to Y$.
Тогда образ мн-ва X — это множество

$$f(X) = \{ f(x) : x \in X \},$$

состоящее из всех образов элементов $x \in X$. Необязательно $f(X) = Y$, отображение с таким свойством называется сюръективным (отображением на), т.е. $f: X \to Y$ сюръективно, если у всякого элемента $y \in Y$ есть прообраз $x \in X$ ($f(x) = y$).

Отображение $f: X \to Y$ называется инъективным, если разные элементы $x_1, x_2 \in X$ имеют разные образы, т.е. $f(x_1) \neq f(x_2)$.

Отображение $f: X \to Y$ называется биекцией (взаимно однозначным) если оно одновременно является инъекцией и сюръекцией.
Для взаимно-однозначного отображения $f: X \to Y$ существует обратное отображение $f^{-1}: Y \to X$, для которого выполняется соотношение

$$y = f(x) \iff x = f^{-1}(y).$$

Взаимно однозначное отображение $f: X \to X$ называется преобразованием множества X.

Пусть $f: X \to X$, $g: X \to X$ – преобразования. Тогда преобразование $g \circ f: X \to X$, заданное соотношением

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)),$$

называется композицией преобразований f и g. В общем случае, $g \circ f \neq f \circ g$.

Заметим, что $(f \circ f^{-1})(x) = f(f^{-1}(x)) = x$ и $(f^{-1} \circ f)(x) = f^{-1}(f(x)) = x$, поэтому $f \circ f^{-1}$ и $f^{-1} \circ f$ – это тождественное отображение $id: X \to X$, $id(x) := x$.

Операция композиции ассоциативна: пусть $f, g, h: X \to X$ – преобразования, тогда

$$h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f.$$ (докажите это)

§6.2 Движения плоскости

Рассмотрим отображение f плоскости на себя, сохраняющее расстояния между точками: если $f(A) = A_1$, $f(B) = B_1$, то

$$AB = A_1B_1.$$

Из $AB > 0$ вытекает, что точки A_1 и B_1 различны, поэтому отображение f является инъективным. Следовательно, f – взаимно однозначное отображение плоскости на себя, т.е. преобразование.

Определение 6.1: Движение плоскости – это преобразование плоскости, сохраняющее расстояние между точками.

Заметим, что, если f – движение, то и f^{-1} – движение. Действительно, т.к. f – сюръекция, то две различные точки A_1, B_1 яв-ся образами точек A, B относительно f, и выполняется $AB = A_1B_1$, т.к движение

Композиция движений является движением.

Теорема 6.1. Пусть l - прямая, f – движение плоскости. Тогда образ $f(l)$ – прямая

Доказательство. Возьмем на прямой l две различные точки A и B. Их образы $A' = f(A)$ и $B' = f(A)$ тоже будут различны, т.е. $A' = B'$. Докажем, что $f(l)$ совпадает с прямой $A'B'$.

Для начала рассмотрим произвольную точку $M \in l$. Если M лежит между точками A и B, то $AM + MB = AB$. Поскольку движение сохраняет расстояния между точками, то $A'M' + M'B' = A'B'$, где $M' = f(M)$. Таким образом, точка M' лежит $A'B'$ между т. A' и B'. Аналогично док-ся, что M' лежит на прямой $A'B'$, когда точка A лежит между M и B или точка B лежит между A и M. Итак, $f(l) \subset (A'B')$.

Остаётся доказать, что всякая точка прямой $A'B'$ попадает на образ $f(\ell)$. Иными словами нужно доказать, для всякой т. M' прямой $A'B'$ найдётся точка $M \in \ell$, т.ч. $M' = f(M)$.
Так например, если M' лежит между A' и B', то, т.к. f^{-1} – движение, $AM + MB = AB$, т.е. $M = f^{-1}(M')$ лежит на ℓ. Аналогично рассм-ся другие случаи. ∎

§6.3 Лемма о трёх гвоздях

Теорема 62. Пусть три точки A, B, C неколлинеарны, и точки A', B', C', т.ч. $A'B' = AB$, $A'C' = AC$, $B'C' = BC$. Тогда существует единственное движение плоскости, переводящее точки A, B, C в точки A', B', C', соответственно.

Доказательство. Поскольку т. A, B, C неколлинеарны, то из равенств $A'B' = AB$, $A'C' = AC$ и $B'C' = BC$ вытекает, что A', B', C' тоже неколлинеарны. Действительно, если бы точки A', B', C' были бы коллинеарны, то выполнялось бы одно из равенств

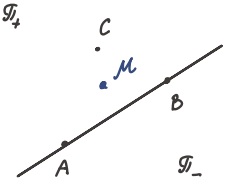
$$A'C' = A'B' + B'C', \quad A'B' = A'C' + C'B', \quad B'C' = B'A' + A'C'$$

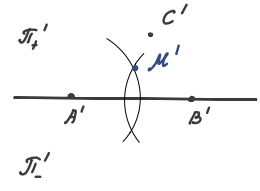
Тогда выполнялось бы одно из равенств

$$AC = AB + BC, \quad AB = AC + CB, \quad BC = BA + AC,$$

противоречащее неколлинеарности точек A, B, C.

Рассмотрим две замкнутые полуплоскости Π_+ и Π_+', ограниченные прямыми (AB) и $(A'B')$, соответственно, такие, что $C \in \Pi_+$ и $C' \in \Pi_+'$. Через Π_- и Π_-' обозначим две другие замкнутые полуплоскости, ограниченные прямыми (AB) и $(A'B')$.





Определим преобразование плоскости f следующим образом: точке M поставим в соответствие точку M' так, что

$$A'M' = AM, \quad B'M' = BM$$

и $M' \in \pi_+'$, если $M \in \pi_+$, и $M' \in \pi_-'$, если $M \in \pi_-$. Тогда $f(A) = A'$, $f(B) = B'$, $f(AB) = (A'B')$ и $f(C) = C'$.

Убедимся, что f — движение. Пусть $f(N) = N'$, нужно доказать, что расстояния $M'N' = MN$. Если A, M, N коллинеарны, то это равенство очевидно выполняется. Рассмотрим ситуацию, когда A, M, N не коллинеарны



В парах $\triangle AMB$, $\triangle A'M'B'$ и $\triangle ANB$, $\triangle A'N'B'$ треугольники равны. Тогда равен угол $\angle MAN$ и $\angle M'A'N'$, а следовательно равны и $\triangle AMN$ и $\triangle A'M'N'$. Откуда заключаем, что $M'N' = MN$.

Мы доказали, что существует движение плоскости, переводящее точки A, B, C в A', B', C', соответственно. Предположим, что такое движение неединственно: существует движение g ($g(A) = A'$, $g(B) = B'$, $g(C) = C'$) и точка P, т.ч $f(P) =: P' \neq P'' := g(P)$. Поскольку образом полуплоскости при движении является полуплоскость, то точки P' и P'' лежат в одной полуплоскости. Точки A', B' равноудалены от точек P', P''. Следовательно, они лежат на серединном перпендикуляре к отрезку $P'P''$, т.е. точки P', P'' лежат в разных полуплоскостях на которые прямая $A'B'$ разбивает плоскость. Противоречие доказывает единственность. ▨

§6.4 Классификация движений

Лемма 6.3. Пусть f — движение плоскости. Тогда f является композицией не более трёх осевых симметрий.

Доказательство. Пусть A, B и C – неколлинеарные точки. Обозначим

$$A' = f(A), \quad B' = f(B) \quad \text{и} \quad C' = f(C)$$

Если точка $A \neq A'$, рассмотрим серединный перпендикуляр l_1 к AA', тогда по определению осевой симметрии $S_{l_1}(A) = A'$. Обозначим

$$B_1 = S_{l_1}(B), \quad C_1 = S_{l_1}(C).$$

Если $B_1 \neq B'$, рассмотрим прямую l_2, содержащую биссектрису $\angle B_1 A' B'$. В силу равенства $A'B_1 = A'B'$, образ $S_{l_2}(B_1) = B'$. Обозначим $C_2 = S_{l_2}(C_1)$

Если $C_2 \neq C'$, то выполняются равенства

$$AC = A'C_1 = A'C_2, \quad BC = B_1C_1 = B'C_2 \quad \text{и}$$

$$AC = A'C', \quad BC = B'C'.$$

Т.е. две различные точки $(C_2 \neq C')$ лежат на одинаковых расстояниях и от т. A' и от т. B'. Тогда $C' = S_{l_3}(C_2)$, где l_3 – это прямая $A'B'$.

Таким образом, композиция $S_{l_3} \circ S_{l_2} \circ S_{l_1}$ переводит три неколлинеарные точки A, B, C в точки A', B', C'. По лемме о трёх гвоздях

$$f = S_{l_3} \circ S_{l_2} \circ S_{l_1}$$

Каждое из равенств $A = A'$, $B_1 = B'$, $C_2 = C'$ уменьшает количество осевых симметрий в композиции на единицу. ■

Лемма 6.4. Пусть S_{l_1} и S_{l_2} – осевые симметрии, где $l_1 \neq l_2$. Тогда

1) если $l_1 = l_2$, то $S_{l_2} \circ S_{l_1} = id$.
2) если $l_1 \cap l_2 = O$, то $S_{l_2} \circ S_{l_1} = R_O^{\varphi}$, где R_O^{φ} – это поворот с центром в т. O на угол φ, равный удвоенному углу между l_1 и l_2
3) если $l_1 \parallel l_2$, то $S_{l_2} \circ S_{l_1} = T_{\vec{v}}$, где вектор $\vec{v}$ перпендикулярен прямым l_1 и l_2, направлен от l_1 к l_2 и его длина равна удвоенному расстоянию между прямыми l_1 и l_2.

Доказательство.

2) Точка $O = l_1 \cap l_2$ является единственной неподвижной точкой композиции:

$$(S_{l_2} \circ S_{l_1})(O) := S_{l_2}(S_{l_1}(O)) = S_{l_2}(O) = O$$

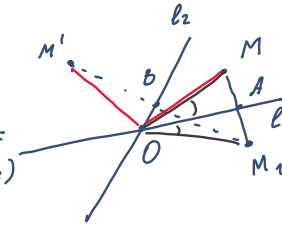
Пусть $M_1 = S_{l_1}(M)$ и $M' = S_{l_2}(M_1)$, где M – произвольная точка плоскости, отличная от т. O. Рассмотрим точки

$$A = (MM_1) \cap l_1, \quad B = (M_1M') \cap l_2.$$

Тогда $\angle AOM = \angle AOM_1$ и $\angle BOM_1 = \angle BOM'$.

Угол

$$\angle MOM' = \angle M_1OM' - \angle AOM - \angle AOM_1 =$$
$$= 2\angle M_1OB - 2\angle M_1OA = 2(\angle M_1OB - \angle M_1OA) =$$
$$= 2\angle AOB \quad (\text{удвоенный угол между } l_1 \text{ и } l_2)$$



В зависимости от расположения т M рассуждение может незначительно измениться. Угол между точкой M и её образом M' постоянен. С учётом равенства $OM = OM'$, получаем, что

$$S_{l_2} \circ S_{l_1} = R_O^{\varphi}, \quad \text{где } \varphi = 2\angle AOB.$$

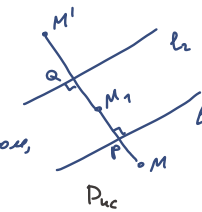
3) Пусть M – произвольная точка плоскости, $M_1 = S_{l_1}(M)$ и $M' = S_{l_2}(M_1)$, тогда $(S_{l_2} \circ S_{l_1})(M) = M'$.

Рассмотрим $P = (MM_1) \cap l_1$ и $Q = (M_1M') \cap l_2$.

Тогда $\overrightarrow{MM'} = \overrightarrow{MM_1} + \overrightarrow{M_1M'} = 2\overrightarrow{PM_1} + 2\overrightarrow{QM'} = 2\overrightarrow{PQ}$.

Остаётся заметить, что вектор $\overrightarrow{PQ}$ не зависит от выбора точки M. Таким образом,

$$S_{l_2} \circ S_{l_1} = T_{2\overrightarrow{PQ}}.$$



Рис

§65 Еще о композиции движений

Параллельный перенос $T_{\vec{v}}$ представим в виде

(6.1) $\quad T_{\vec{v}} = S_{l_2} \circ S_{l_1}$, где $l_1 \perp \vec{v}$, $l_2 = T_{\frac{1}{2}\vec{v}}(l_1)$.

Действительно, если $l_1 \perp \vec{v}$, то обозначим через $M' = T_{\vec{v}}(M)$ и $M_1 = S_{l_1}(M)$ образ произвольной точки M. Рассмотрим серединный перпендикуляр l_2 к отрезку M_1M', если $M_1 \neq M'$ (в ином случае, $l_2 \parallel l_1$ и проходящая через т. M_1) Значение $(S_{l_2} \circ S_{l_1})(M) = S_{l_2}(S_{l_1}(M)) = S_{l_2}(M_1) = M'$. Заметим, что конструкция прямой l_2 не зависит от выбора точки M, т.к. $\overrightarrow{MM'} = \vec{v}$. Поэтому значения $T_{\vec{v}}$ и $S_{l_2} \circ S_{l_1}$ совпадают в произвольной точке M, т.е. $T_{\vec{v}} = S_{l_2} \circ S_{l_1}$.

Замечание. Если ненулевой вектор $\vec{v} \parallel l$, то для произв. точки M плоскости и $M_1 = S_l(M)$, $M' = T_{\vec{v}}(M_1)$, $M_0 = T_{\vec{v}}(M)$ образ $S_l(M_0) = M'$. Тогда

$$(T_{\vec{v}} \circ S_l)(M) = (S_l \circ T_{\vec{v}})(M),$$

что означает коммутативность композиции

$$T_{\vec{v}} \circ S_l = S_l \circ T_{\vec{v}}.$$

Определение 6.1. Пусть $\vec{v} \parallel l$, композиция $T_{\vec{v}}$ и S_l называется **скользящей симметрией** $W_l^{\vec{v}}$

Пусть $\vec{v} \nparallel l$ Представим вектор $\vec{v}$ в виде $\vec{v} = \vec{p} + \vec{q}$, где $\vec{p} \parallel l$, $\vec{q} \perp l$ Тогда $T_{\vec{v}} = T_{\vec{q}} \circ T_{\vec{p}}$, в силу (6.1) мы можем представить параллельный перенос $T_{\vec{q}}$ в виде композиции $S_{l'} \circ S_l$, где $l' = T_{\frac{1}{2}\vec{q}}(l)$

Следовательно, композиция

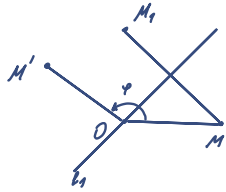
$$T_{\vec{v}} \circ S_l = T_{\vec{p}} \circ T_{\vec{q}} \circ S_l = T_{\vec{p}} \circ (S_{l'} \circ S_l) \circ S_l =$$
$$= (T_{\vec{p}} \circ S_{l'}) \circ (S_l \circ S_l) = (T_{\vec{p}} \circ S_{l'}) \circ id = T_{\vec{p}} \circ S_{l'} = W_{l'}^{\vec{p}}$$

и в этом случае является сквозной симметрией.

Поворот R_O^φ представим в виде

(6.2) $R_O^\varphi = S_{l_2} \circ S_{l_1}$, где $l_1 \cap l_2 = O$, $\angle(l_1, l_2) = \frac{\varphi}{2}$.

Докатем это. Пусть прямая l_1 проходит через точку O. Выберем точку $M \neq O$, обозначим $M' = R_O^\varphi$ и $M_1 := S_{l_1}(M)$. Рассмотрим l_2 — серединный перпендикуляр к отрезку M_1M' (если $M_1 = M'$, то $l_2 = (OM_1)$). По определению осевой симметрии $S_{l_2}(M_1) = M'$. Заметим, что $OM_1 = OM = OM'$, т.е. т. O равноудалена от концов отрезка MM', поэтому $O \in l_2$



Итак, $R_O^\varphi(M) = S_{l_2} \circ S_{l_1}(M)$ для произвольной M. Таким образом, $R_O^\varphi = S_{l_2} \circ S_{l_1}$

Лемма 6.5. Пусть $R_{O_1}^{\varphi_1}$, $R_{O_2}^{\varphi_2}$ – повороты. Тогда

1) Если $O_1 = O_2 = O$, то $R_O^{\varphi_2} \circ R_O^{\varphi_1} = R_O^{\varphi_1+\varphi_2}$.

2) Если $O_1 \neq O_2$, то при $\varphi_1 + \varphi_2 \not\equiv 0 \pmod{360^\circ}$

$$R_{O_2}^{\varphi_2} \circ R_{O_1}^{\varphi_1} = R_{O_3}^{\varphi_1+\varphi_2},$$ где

т. $O_3 = R_{O_1}^{-\varphi_1/2}(O_1O_2) \cap R_{O_2}^{-\varphi_2/2}(O_1O_2)$. Более того, $R_{O_1}^{\varphi_1} \circ R_{O_2}^{\varphi_2} = R_{O_3'}^{\varphi_1+\varphi_2}$, где $O_3' = S_{AB}(O_3)$.

3) Если $O_1 \neq O_2$, то при $\varphi_1 + \varphi_2 \equiv 0 \pmod{360^\circ}$

$$R_{O_2}^{\varphi_2} \circ R_{O_1}^{\varphi_1} = T_{\vec{v}}, \text{ где } \vec{v} \neq 0.$$

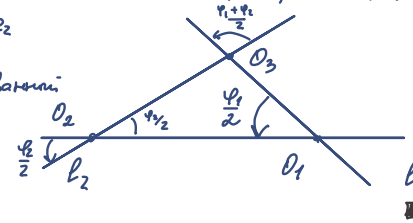
Доказательство. Утверждение 1) очевидно.

Утверждение 3) следует из того, что $R_{O_2}^{\varphi_2} \circ R_{O_1}^{\varphi_1}$, где $\varphi_1 + \varphi_2 = 360^\circ n$, переводит луч в сонаправленный луч и $R_{O_2}^{\varphi_2} \circ R_{O_1}^{\varphi_1}(O_1) \neq O_1$. Напомним, что это характеристическое свойство параллельного переноса.

Докажем оставшееся утверждение. Рассмотрим композицию

$$R_{O_2}^{\varphi_2} \circ R_{O_1}^{\varphi_1} = S_{l_2} \circ \left(S_{O_1O_2} \circ S_{O_1O_2}\right) \circ S_{l_1}, \text{ где } \angle(l_1, O_1O_2) = \frac{\varphi_1}{2}, \ \angle(O_1O_2, l_2) = \frac{\varphi_2}{2}.$$

Тогда $R_{O_2}^{\varphi_2} \circ R_{O_1}^{\varphi_1} = S_{l_2} \circ S_{l_1} = R_{O_3}^{\varphi_1+\varphi_2}$ по п. 2 леммы 6.4, т.к. ориентированный угол между l_1 и l_2 равен $\frac{\varphi_1+\varphi_2}{2}$.



■

§6.5 Теорема Шаля

Ориентацией треугольника назовём порядок обхода его вершин. Треугольник с фиксированной ориентацией наз-ся *ориентированным*. Обход вершин против часовой стрелки наз-ся положительным, по часовой стрелке – отрицательным.

Если движение переводит любой ориентированный треугольник в Δ-к с такой же ориентацией, то оно наз-ся *собственным движением* (*движением первого рода*). В ином случае, — *несобственным* (*движением второго рода*).

Из теорем 6.2 следует, что собственное движение или несобственное движение определяется образами двух точек.

Теорема 6.3. (Шаль, 1830) Любое собственное движение плоскости является либо поворотом, либо параллельным переносом.
Любое несобственное движение плоскости является скользящей симметрией.

Доказательство. Очевидно, что поворот и параллельный перенос являются собственными движениями, а скользящая симметрия – несобственное движение. Тогда теорема сразу следует из лемм 6.3 и 6.4 ∎